



NOMBRE: _____ No.I _____

ESCUELA: _____ MUNICIPIO: _____

Constante de Avogadro	$N_A = 6,0221 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$	Ecuación del gas ideal	$p \cdot V = n \cdot R \cdot T$
Constante de los gases	$R = 8,3145 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ $= 0,08205 \text{ atm} \cdot \text{L} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$	Primer Principio de la Termodinámica	$Q = \Delta U + W$
Cero grado Celsius	273,15 K	Trabajo	$W = p \cdot \Delta V = F \cdot d$
Constante de Faraday	$F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$	Energía de Gibbs	$\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$
Producto iónico del agua a 25 °C	$K_W = 1,00 \cdot 10^{-14}$	Ecuación de Nernst	$E = E^\circ - \frac{R \cdot T}{z \cdot F} \cdot \ln \left(\frac{C_{\text{red}}}{C_{\text{ox}}} \right)$
Ecuación de Arrhenius	$k = A \cdot \exp \left(-\frac{E_A}{R \cdot T} \right)$	$\Delta_r G^\circ = -R \cdot T \cdot \ln K^\circ = -z \cdot F \cdot \Delta E^\circ$	
Cinética de primer orden	$\ln c_t = \ln c_0 - k_r \cdot t$	Factor de van't Hoff	$i = 1 + \alpha \cdot (v - 1)$
	$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k_r}$	Crioscopía	$\Delta T_{\text{crio}} = i \cdot K_{\text{crio}} \cdot b$
Absorbancia	$A_\lambda = -\log_{10} \left(\frac{I}{I_0} \right) = \varepsilon \cdot l \cdot c$	Descenso de la presión de vapor	$\Delta p = \frac{i \cdot x_s}{x_{\text{dis}} + \sum i \cdot x_s} \cdot p^\circ_{\text{dis}}$
Volumen de una esfera	$V_{\text{sp}} = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3$	Condiciones estándar	$p^\circ = 1 \text{ bar}$ $c^\circ = 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
Área de una esfera	$A_{\text{sp}} = 4 \cdot \pi \cdot r^2$	Energía de un fotón	$E = h \cdot \nu = h \cdot \frac{c}{\lambda}$
Área de un círculo	$A_{\text{sp}} = \pi \cdot r^2$	Velocidad de la luz	$c = 2,998 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
Long. de circunf.	$l_c = 2 \cdot \pi \cdot r$	Constante de Planck	$h = 6,626 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
Fuerza de gravedad	$F_g = m \cdot g$	Gravedad en la Tierra	$g = 9,81 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$
$1 \text{ J} = 1 \text{ C} \cdot \text{V} = 1 \text{ A} \cdot \text{s} \cdot \text{V} = 1 \text{ kPa} \cdot \text{L} = 1 \text{ Pa} \cdot \text{m}^3 = 1 \text{ N} \cdot \text{m} = 1 \text{ W} \cdot \text{s} = 0,2389 \text{ cal}$			
$1 \text{ N} = \text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$			
$1 \text{ atm} = 760 \text{ Torr} = 760 \text{ mm} = 101,325 \text{ kPa}$			
$1 \text{ bar} = 100 \text{ kPa}$			
$1 \text{ eV} = 96,485 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$			
$\pi = 3,1416$			
$1 \text{ pm} = 0,01 \text{ \AA} = 10^{-12} \text{ m}$			
$1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ L}$			
$1 \text{ mL} = 1 \text{ cm}^3$			
$1 \text{ M} \equiv 1 \text{ mol/L}$			

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H 1.008																	2 He 4.003
2	3 Li 6.941	4 Be 9.012											5 B 10.811	6 C 12.011	7 N 14.007	8 O 15.999	9 F 18.998	10 Ne 20.180
3	11 Na 22.990	12 Mg 24.305											13 Al 26.982	14 Si 28.086	15 P 30.974	16 S 32.066	17 Cl 35.453	18 Ar 39.948
4	19 K 39.098	20 Ca 40.078	21 Sc 44.956	22 Ti 47.867	23 V 50.942	24 Cr 51.996	25 Mn 54.938	26 Fe 55.845	27 Co 58.933	28 Ni 58.693	29 Cu 63.546	30 Zn 65.39	31 Ga 69.723	32 Ge 72.61	33 As 74.922	34 Se 78.96	35 Br 79.904	36 Kr 83.80
5	37 Rb 85.468	38 Sr 87.62	39 Y 88.906	40 Zr 91.224	41 Nb 92.906	42 Mo 95.94	43 Tc 98.906	44 Ru 101.07	45 Rh 102.91	46 Pd 106.42	47 Ag 107.87	48 Cd 112.41	49 In 114.82	50 Sn 118.71	51 Sb 121.75	52 Te 127.60	53 I 126.905	54 Xe 131.29
6	55 Cs 132.91	56 Ba 137.33	57 La 138.91	* 72 Hf 178.49	73 Ta 180.95	74 W 183.84	75 Re 186.21	76 Os 190.23	77 Ir 192.22	78 Pt 195.08	79 Au 196.97	80 Hg 200.59	81 Tl 204.38	82 Pb 207.2	83 Bi 208.98	84 Po [209]	85 At [210]	86 Rn [222]
7	87 Fr [223]	88 Ra [226]	89 Ac [227]	** 104 Rf [265]	105 Db [268]	106 Sg [271]	107 Bh [270]	108 Hs [277]	109 Mt [276]	110 Ds [281]	111 Rg [280]	112 Cn [285]	113 Nh [284]	114 Fl [289]	115 Mc [288]	116 Lv [293]	117 Ts [294]	118 Og [294]

*	58 Ce 140.12	59 Pr 140.91	60 Nd 144.24	61 Pm [145]	62 Sm 150.36	63 Eu 151.96	64 Gd 157.25	65 Tb 158.93	66 Dy 162.50	67 Ho 164.93	68 Er 167.26	69 Tm 168.93	70 Yb 173.04	71 Lu 174.97
**	90 Th 232.038	91 Pa 231.036	92 U 238.029	93 Np [237]	94 Pu [242]	95 Am [243]	96 Cm [247]	97 Bk [247]	98 Cf [251]	99 Es [252]	100 Fm [257]	101 Md [258]	102 No [259]	103 Lr [262]

CÓDIGO: **Días 2. Grado 11no. Preguntas 14, 15 y 16.**

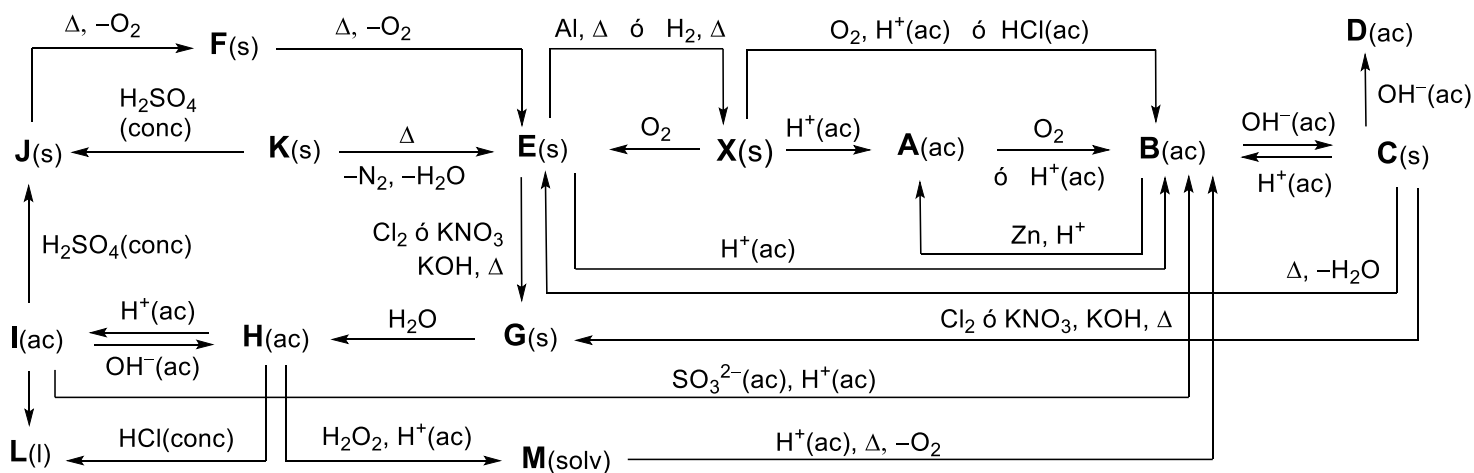
NOMBRE: No.1

ESCUELA: _____ MUNICIPIO: _____

Pregunta 14. Un elemento de transición (23% del total; solo 11no grado) **Día 2**

[illegible]

El elemento **X** es un metal de transición de gran importancia en la metalurgia por su dureza y resistencia a la corrosión. En el siguiente esquema se resumen sus transformaciones químicas fundamentales. Todas las especies representadas por letras contienen al elemento **X**; las especies en estado de agregación acuoso (ac) son iones. Cuando el metal se trata con ácido no oxidante se transforma en el catión **A**, que es reductor y en presencia de exceso de ácido o aire se oxida rápidamente al catión más estable **B**. Si una disolución de **B** se torna básica, precipita el hidróxido **C**, que es muy insoluble y reacciona en exceso de base para dar el anión complejo **D**. La deshidratación del hidróxido forma **E**, que es el óxido más estable del elemento **X**. El óxido **E** puede obtenerse por descomposición térmica de la sal cuaternaria **K**, un experimento muy vistoso que es conocido como “volcán químico”. Cuando el óxido **E** o el hidróxido **C** se oxidan (con hipoclorito o nitrato de potasio) en medio básico, se obtiene la sal **G** cuyo anión es **H**. El anión **I** puede considerarse como el dímero (deshidratado) del anión **H**, existiendo un equilibrio ácido-base entre ambos iones. Si la deshidratación continúa, se obtiene el óxido **J**, que es fuertemente oxidante y se presenta a **X** en el máximo estado de oxidación. La reacción de **H**, **I** o **J** con ácido clorhídrico concentrado forma el oxohaluro **L**, cuyas moléculas poseen dos átomos de cloro. La reacción con peróxido de hidrógeno en medio ácido forma el oxoperóxido **M**, que es muy inestable y solo puede aislarse en presencia de bases de Lewis orgánicas. Se conoce además que el óxido **F** presenta propiedades magnéticas y un número de oxidación inusual del metal.



14.1. Si la sal **K** contiene 11,1% de nitrógeno, 3,2% de hidrógeno y 44,4% de oxígeno (en masa). Calcule la masa atómica del elemento **X** y la fórmula de la sal.

14.2. Diga la fórmulas y el color de todas las especies químicas representadas por letras en el diagrama.

Pista: Los iones **H** e **I** en presencia de iones plata forman precipitados de color rojo.

14.3. Represente las estructuras de Lewis de las especies **H, I, J, L** y **M**.

CÓDIGO:

Días 2. Grado 11no. Preguntas 14, 15 y 16.



NOMBRE: _____ No. I _____

ESCUELA: _____ MUNICIPIO: _____

14.4. Durante el proceso de descomposición por calentamiento $J \rightarrow F$ se han aislado cuatro compuestos binarios oxigenados, con 54,9, 56,5, 57,5% y 61,9% en masa de **X**, respectivamente, de entre los cuales **F** es el de menor contenido de oxígeno y es el único estable. Calcule la fórmula de los tres compuestos inestables.

14.5. ¿Cómo se llaman los óxidos e hidróxidos como **E** y **C**, capaces de reaccionar con ácidos y bases? Formule dos ecuaciones que ilustren el comportamiento dual con solo una de estas sustancias.

14.6. Diga el tipo de enlace y de partícula que existe en los óxidos **E**, **F** y **J**. Explique esta variación.

14.7. ¿Qué sucede al agregar amoníaco poco a poco, hasta lograr un exceso, a una disolución del catión **B**? Formule las reacciones químicas correspondientes y diga qué cambios se observan.

14.8. ¿Cómo puede obtenerse la sal **K**?

X se encuentra naturalmente en dos minerales, los cuales presentan además otro metal en estado de oxidación 2+ y oxígeno. Ambos minerales se pueden describir como mezclas equimolares (1:1) de dos óxidos metálicos. Un mineral contiene **X** en su estado de oxidación más estable y 24,9% de un metal desconocido **Y**. El otro mineral contiene **X** en su máximo estado de oxidación y 64,1% de un metal desconocido **Z**.

14.9. Determine cuáles son los metales **Y** y **Z**, así como las fórmulas empíricas de los minerales.

Pregunta 15. Una pregunta salada (12% del total; solo **11no** grado) **Día 2**

15.1	15.2	15.3	15.4	15.5	15.6	Total	Total
8	4	6	10	16	4	48	12

Las "sales bajas en sodio" comerciales frecuentemente consisten en mezclas de NaCl (< 30% en masa) y KCl. En estas formulaciones, el elemento potasio se agrega

para reducir la ingesta de sodio en la dieta. Imagine ahora que usted es un laborante químico en un laboratorio y debe controlar la calidad de un preparado, mediante el procedimiento experimental siguiente.

1- Disuelva 3,000 g de la sal comercial en agua destilada, aforando hasta 250 mL en un matraz volumétrico.

2- Tome una alícuota de 50 mL de la disolución anterior y añada un exceso de nitrato de plata 0,5 M hasta lograr la precipitación cuantitativa del ion cloruro. Filtre el precipitado y lave con pequeñas porciones de agua helada. Seque el precipitado mediante calentamiento ligero hasta peso constante.

15.1. Suponga que durante el análisis de una muestra **M**, la masa obtenida de precipitado de AgCl fue 1,157 g. Calcule el contenido (en % en masa) total de cloruro presente en la muestra.

Como el método anterior tiene la deficiencia de que se producen pérdidas por manipulación del precipitado, usted ahora lleva a cabo el análisis mediante valoración por retroceso por el método de Volhard.

1- Tome una alícuota de 25 mL de la disolución de la muestra, agregue una alícuota de 25 mL de disolución patrón de AgNO₃ 0,400 M, añada unas gotas de disolución indicadora de cloruro de hierro(III) acidificada con ácido nítrico.

2- Valore con una disolución patrón de tiocianato de potasio 0,100 M hasta la aparición del color rojo carmín del complejo [Fe(SCN)]²⁺.

CÓDIGO:

Días 2. Grado 11no. Preguntas 14, 15 y 16.



NOMBRE: _____ No. I _____

ESCUELA: _____ MUNICIPIO: _____

- 15.2. ¿Por qué es necesario agregar ácido a la disolución de FeCl_3 ? Plantee la ecuación química relevante.
- 15.3. Escriba las ecuaciones de todas las reacciones que ocurrieron durante la segunda determinación.
- 15.4. Suponga que durante el análisis de la misma muestra **M**, el volumen consumido de agente valorante tiocianato fue 58,1 mL. Calcule el contenido (en % en masa) total de cloruro presente en la muestra.
- 15.5. Utilizando los datos de esta segunda determinación, determine la composición (en % en masa) de la muestra **M** y diga si puede clasificarse como “baja en sodio”.
- 15.6. Considere los siguientes datos de constantes de producto de solubilidad y formación de iones complejos. Explique la distinta afinidad de los aniones SCN^- y Cl^- hacia los cationes Ag^+ y Fe^{3+} .
- $K_{\text{ps}}(\text{AgCl}) = 1,8 \cdot 10^{-10}$ $K_{\text{ps}}(\text{AgSCN}) = 1,0 \cdot 10^{-12}$ $K_{\text{f}}[\text{Fe}(\text{SCN})]^{2+} = 890$ $K_{\text{f}}[\text{Fe}(\text{Cl})]^{2+} = 115$
-

Pregunta 16. Determinación de fosfato (20% del total; solo 11no grado) Día 2

16.1	16.2	16.3	16.4	16.5	16.6	16.7	16.8	Total	Total
4	12	6	12	10	8	6	22	80	20

Los cereales de desayuno suelen estar fortificados con minerales esenciales. En este análisis, se busca determinar el contenido de fósforo inorgánico (en forma de fosfato) mediante tres técnicas distintas: volumetría de neutralización, espectrofotometría y gravimetría con electroquímica.

Una muestra de 5,0000 g de un cereal comercial se pulverizó y se incineró. Las cenizas se disolvieron en unas gotas de HCl concentrado y se agregó agua destilada. Se calentó suavemente para eliminar el ácido volátil en exceso. Después de enfriar, la disolución resultante se transfirió a un volumétrico de 250 mL y se agregó agua destilada hasta enrasar (Disolución madre **M₀**). En este paso todo el fosfato se transformó en H_3PO_4 disuelto.

Parte I. Inicialmente, se tomó una alícuota de 25,0 mL de la disolución **M₀** y se añadió 10,0 mL de H_2SO_4 0,0130 M. Esta mezcla se diluyó con agua destilada hasta 100 mL en un matraz aforado (Disolución **M₁**). Una alícuota de 25,0 mL de la nueva disolución fue valorada con NaOH 0,0151 M, empleando timolftaleína como indicador (intervalo de viraje 9,3-10,5). El volumen promedio de la base para alcanzar el punto final de la valoración fue de 8,5 mL. Se conoce que el pH de la disolución final de la valoración fue cercano a 10. Considere que el único componente protolíticamente activo presente en la disolución obtenida a partir del cereal es el ácido fosfórico. $\text{pKas}(\text{H}_3\text{PO}_4) = 2,15; 7,20; 12,32$ a 25 °C.

- 16.1. ¿Cuál de las especies del ácido fosfórico estarán presente en mayor proporción al inicio de la valoración y en el punto final?
- 16.2. Calcule la concentración molar de fosfato en la disolución **M₁**.
- 16.3. Determine el contenido de fósforo (en mg) en la muestra inicial de cereal. Si no pudo obtener la concentración de fosfato en la disolución **M₁**, considere el valor $1,0 \cdot 10^{-3}$ mol/L para realizar los cálculos.

CÓDIGO:

Días 2. Grado 11no. Preguntas 14, 15 y 16.



NOMBRE: _____ No. I _____

ESCUELA: _____ MUNICIPIO: _____

16.4. Calcule el pH de la disolución **M₁** obtenida antes de realizar la valoración. Si no pudo obtener la concentración de fosfato en la disolución **M₁**, considere el valor $1,0 \cdot 10^{-3}$ mol/L para realizar los cálculos. Suponga que el ácido sulfúrico es fuerte en sus dos etapas de disociación.

Parte II. El método anterior puede verse comprometido por la presencia de otras especies con carácter ácido en la muestra. Una alternativa selectiva para la cuantificación de fosfatos es la espectrofotometría mediante la formación del complejo azul de molibdeno. En este ensayo, el fosfato reacciona en medio ácido con molibdato de amonio para formar un compuesto complejo que, tras ser reducido, genera una coloración azul intensa con un máximo de absorción a 820 nm. La medida de la radiación absorbida (absorbancia, A) es proporcional a la concentración de la especie que absorbe la radiación, lo que permite su cuantificación.

Se tomó una alícuota de 10,0 mL de la disolución madre **M₀** y se transfirió a un matraz aforado de 100 mL. Se añadieron los reactivos necesarios para el desarrollo del color y se enrasó con agua destilada (Disolución **M₂**). Se midió la absorbancia de una alícuota de 25,0 mL de esta disolución diluida, obteniéndose una lectura A_1 de 0,405. A una segunda alícuota de 25,0 mL de la misma disolución, se le adicionó 5,0 mL de una solución estándar de fosfato cuya concentración es de 0,200 mg/mL. La mezcla resultante presenta una absorbancia A_2 de 0,667, bajo las mismas condiciones experimentales.

16.5. Calcule la concentración de fosfato (en mg/mL) en la disolución **M₂**. Considere que se cumple la Ley de Lambert-Beer, $A = k \cdot c(X)$, siendo k constante para ambas medidas.

16.6. Determine el contenido de fósforo (en mg) en la muestra inicial de cereal. Si no pudo obtener la concentración de fosfato en la disolución **M₂**, considere el valor 0,0400 mg/mL para realizar los cálculos.

Parte III. Como tercer método de cuantificación, el fosfato se determinó mediante precipitación cuantitativa en forma de fosfato de oxovanadio(IV), $(VO)_3(PO_4)_2$. Se tomó una alícuota de 100 mL de la disolución **M₀**, se acidificó levemente y se calentó hasta 60 °C. Posteriormente, se añadió lentamente un exceso de disolución patrón de $VOSO_4$ 0,050 M para asegurar la precipitación completa. Luego de filtración, lavados y secado en estufa hasta masa constante, se obtuvo una lectura masa de precipitado de 80,4 mg.

16.7. Determine el contenido de fósforo (en mg) en la muestra inicial de cereal.

Parte IV. Con el objetivo de determinar el producto de solubilidad (Kps) y la solubilidad molar del $(VO)_3(PO_4)_2$, se puso una cantidad suficiente del sólido en contacto con una disolución amortiguadora de acetato de pH 6,0. A este sistema se le añadió una cantidad controlada de V^{3+} y se mantuvo en agitación hasta alcanzar el equilibrio. Mediante un análisis por ICP-OES, se determinó que la concentración total del vanadio disuelto en la disolución sobrenadante era de $1,0 \cdot 10^{-4}$ M ($V^{3+} + VO^{2+}$). A continuación, se construyó la siguiente celda electroquímica utilizando como electrólito anódico la disolución saturada de iones de vanadio:



El potencial medido de la celda fue de 1,128 V a 25 °C. $E^\circ(VO^{2+}/V^{3+}) = 0,337$ V, $E^\circ(Ag^+/Ag) = 0,799$ V.

16.8. Calcule la constante del producto de solubilidad del $(VO)_3(PO_4)_2$.

CÓDIGO: _____

Días 2. Grado 11no. Preguntas 14, 15 y 16.